



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Révision Examen 3 (0 %)

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

1. Ce document sert à la révision de l'examen 3.
2. Les solutions sont affichées pour faciliter l'étude.
3. Justifiez vos réponses comme à l'examen.

Exercice 1 (16 points)

QCM rapide de concepts (une seule bonne reponse par item).

- (a) (2 points) En test a 1 echantillon, si la valeur- p vaut 0,12 et $\alpha = 0,05$, on... ☒ **ne rejette pas H_0** . ☐ rejette H_0 . ☐ ne peut rien conclure.

Solution: Comme $0,12 > 0,05$, on ne rejette pas H_0 .

- (b) (2 points) En ANOVA a 1 facteur, l'hypothese nulle est... ☒ $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_a$. ☐ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_a^2$.
☐ $p_1 = p_2 = \dots = p_a$.

Solution: Le test F global d'ANOVA compare l'egalite des moyennes.

- (c) (2 points) En regression lineaire simple, si $\beta_1 < 0$, alors... ☒ **la relation lineaire moyenne est decroissante**.
☐ les variables sont independantes. ☐ la variance de Y est negative.

Solution: β_1 est la pente de la droite moyenne.

- (d) (2 points) Pour un khi-carre d'independance avec un tableau 3×2 , le nombre de ddl vaut... ☐ 1 ☒ **2**
☐ 3

Solution: $\nu = (r - 1)(c - 1) = (3 - 1)(2 - 1) = 2$.

Exercice 2 (16 points)

Test à 1 échantillon. On observe un échantillon normal de taille $n = 16$ avec $\bar{x} = 52$ et $s = 8$. On veut tester $H_0 : \mu = 50$ contre $H_1 : \mu > 50$ au seuil 5%.

(a) (3 points) Calculez la statistique de test.

Solution:

$$T_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{8/4} = \frac{2}{2} = 1.$$

(b) (3 points) Donnez la région critique.

Solution: On rejette H_0 si $T_0 > t_{0,95;15} \approx 1,753$.

(c) (2 points) Conclusion.

Solution: Comme $1 < 1,753$, on ne rejette pas H_0 au seuil de 5%.

Exercice 3 (16 points)

ANOVA a 1 facteur. Trois traitements sont comparés avec un total de 18 observations. La table partielle est :

Source	SS	ddl	MS	F0
Traitement	24.0	2	???	???
Erreur	30.0	15	???	

(a) (3 points) Complétez MS_{trt} et MS_E .

Solution: $MS_{\text{trt}} = 24/2 = 12$ et $MS_E = 30/15 = 2$.

(b) (3 points) Calculez F_0 .

Solution: $F_0 = MS_{\text{trt}}/MS_E = 12/2 = 6$.

(c) (2 points) Au seuil de 5%, si $F_{0,05;2,15} = 3,68$, concluez.

Solution: Comme $6 > 3,68$, on rejette H_0 : au moins une moyenne diffère.

Exercice 4 (16 points)

Regression lineaire simple. On donne les resultats suivants : $n = 10$, $\bar{x} = 4$, $\bar{y} = 13$, $S_{XX} = 20$, $S_{XY} = 30$, et $R^2 = 0,81$.

- (a) (3 points) Calculez $\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_0$.

Solution:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} = \frac{30}{20} = 1,5, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 13 - 1,5(4) = 7.$$

Donc $\hat{y} = 7 + 1,5x$.

- (b) (2 points) Donnez la prediction ponctuelle pour $x = 6$.

Solution: $\hat{y}(6) = 7 + 1,5(6) = 16$.

- (c) (3 points) Interpretez $R^2 = 0,81$.

Solution: 81% de la variabilite de Y est expliquee par la relation lineaire avec X .

Exercice 5 (16 points)

Khi-carre d'ajustement. Une machine produit quatre types de capsules. Le fabricant annonce les proportions 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Sur $n = 80$ capsules observées, on obtient $O = (16, 24, 20, 20)$.

(a) (2 points) Donnez les fréquences attendues sous H_0 .

Solution: $E_i = 80(0,25) = 20$ pour chaque catégorie.

(b) (4 points) Calculez D_0 .

Solution:

$$D_0 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(16 - 20)^2}{20} + \frac{(24 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 20)^2}{20} = 0,8 + 0,8 = 1,6.$$

(c) (2 points) Combien de ddl ?

Solution: $\nu = k - 1 = 4 - 1 = 3$.

Exercice 6 (16 points)

Khi-carre d'indépendance. On observe le tableau suivant :

	Oui	Non	Total
Groupe A	30	20	50
Groupe B	10	40	50
Total	40	60	100

- (a) (2 points) Formulez H_0 et H_1 .

Solution: H_0 : les deux variables sont indépendantes. H_1 : elles ne sont pas indépendantes.

- (b) (3 points) Calculez les fréquences attendues.

Solution: Pour A-Oui : $E = 50 \times 40/100 = 20$. Pour A-Non : $E = 50 \times 60/100 = 30$. Pour B-Oui : 20. Pour B-Non : 30.

- (c) (3 points) Calculez D_0 .

Solution:

$$D_0 = \frac{(30 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 30)^2}{30} + \frac{(10 - 20)^2}{20} + \frac{(40 - 30)^2}{30} = 5 + 3,33 + 5 + 3,33 = 16,66.$$

Exercice 7 (16 points)

Test à 1 échantillon - objectif : intervalle de confiance. Une variable suit une loi normale. On observe $n = 25$, $\bar{x} = 18$ et $s = 5$.

- (a) (4 points) Donnez un IC à 95% pour μ (utilisez $t_{0,025;24} = 2,064$).

Solution:

$$IC_{95\%} : \bar{x} \pm t_{0,025;24} \frac{s}{\sqrt{n}} = 18 \pm 2,064 \times \frac{5}{5} = 18 \pm 2,064.$$

Donc $IC_{95\%} = [15,936 ; 20,064]$.

- (b) (4 points) Peut-on affirmer que $\mu = 20$ est plausible avec cet IC ?

Solution: Oui. La valeur 20 appartient à l'intervalle $[15,936 ; 20,064]$.

Exercice 8 (16 points)

ANOVA a 1 facteur - objectif : lire le plan experimental. On donne la table ANOVA suivante :

Source	ddl
Traitement	3
Erreur	20
Total	23

(a) (4 points) Combien de niveaux du facteur ont ete compares ?

Solution: En ANOVA a 1 facteur, $ddl_{\text{trt}} = a - 1$. Donc $a = 3 + 1 = 4$ niveaux.

(b) (4 points) Combien d'observations totales ont ete utilisees ?

Solution: En ANOVA, $ddl_{\text{total}} = N - 1$. Donc $N = 23 + 1 = 24$ observations.

Exercice 9 (16 points)

Regression lineaire simple - objectif : intervalle pour la pente. On estime le modele $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ et on obtient $\hat{\beta}_1 = 1,2$, $SE(\hat{\beta}_1) = 0,4$, $n = 12$.

(a) (4 points) Donnez un IC a 95% pour β_1 (utilisez $t_{0,025;10} = 2,228$).

Solution:

$$\hat{\beta}_1 \pm t_{0,025;10} SE(\hat{\beta}_1) = 1,2 \pm 2,228(0,4) = 1,2 \pm 0,891.$$

Donc $IC_{95\%}(\beta_1) = [0,309 ; 2,091]$.

(b) (4 points) La relation lineaire est-elle significative au seuil de 5% ?

Solution: Oui. L'intervalle ne contient pas 0, donc $\beta_1 \neq 0$ au seuil 5%.

Exercice 10 (16 points)

Khi-carre d'ajustement - objectif : valider les conditions et conclure vite. On veut vérifier si une loterie produit 5 symboles équiprobables. Sur 100 tirages : $O = (18, 22, 21, 19, 20)$.

(a) (3 points) Donnez les fréquences attendues et vérifiez la condition minimale.

Solution: Sous H_0 , chaque symbole a proba 0,2, donc $E_i = 100 \times 0,2 = 20$. La condition $E_i \geq 5$ est satisfaite pour les 5 catégories.

(b) (3 points) Combien de ddl ?

Solution: $\nu = k - 1 = 5 - 1 = 4$ (aucun paramètre estimé).

(c) (2 points) Si la valeur- p calculée est 0,84, quelle est la conclusion à 5% ?

Solution: Comme $0,84 > 0,05$, on ne rejette pas H_0 . Les données sont compatibles avec des proportions équiprobables.

Exercice 11 (16 points)

Khi-carre d'indépendance - objectif : identifier la cellule qui contribue le plus. On observe :

	Reussite	Echec	Total
Programme A	40	10	50
Programme B	20	30	50
Total	60	40	100

- (a) (3 points) Calculez les fréquences attendues.

Solution: $E_{A,R} = 50 \times 60/100 = 30$, $E_{A,E} = 20$, $E_{B,R} = 30$, $E_{B,E} = 20$.

- (b) (3 points) Calculez les contributions $\frac{(O-E)^2}{E}$ de chaque cellule.

Solution: A-Reussite : $(40-30)^2/30 = 3,33$. A-Echec : $(10-20)^2/20 = 5$. B-Reussite : $(20-30)^2/30 = 3,33$. B-Echec : $(30-20)^2/20 = 5$.

- (c) (2 points) Quelle(s) cellule(s) contribue(nt) le plus au khi-carre ?

Solution: Les cellules A-Echec et B-Echec (contribution 5 chacune) sont les plus grandes.